Construcción de un Formulario de Registro Inteligente y Seguro

HTML CSS

Crea tu Cuenta

Nombre de Usuario

Ej: dev_master

Correo Electrónico

tu@correo.com

Contraseña

Mínimo 8 caracteres, incluyendo letras y números.

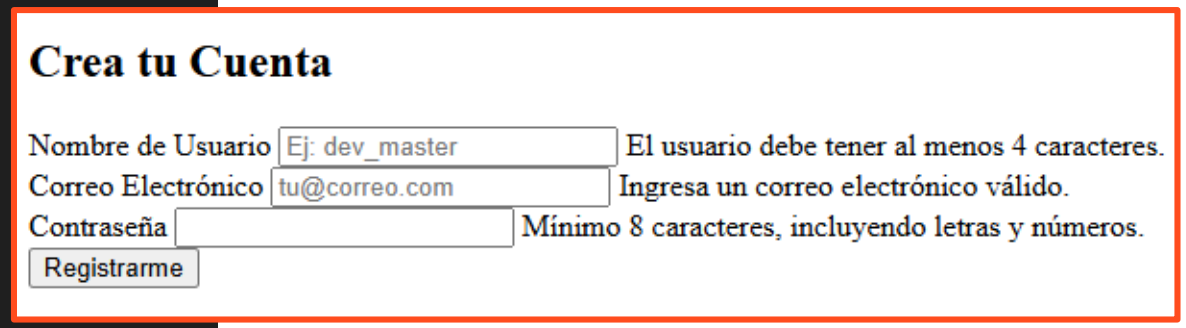
Registrarme

Estructura Semántica

Se debe en esta fase diseñar la estructura del formulario utilizando HTML, para ello en la carpeta raíz del proyecto cree el archivo **index.html** e incorpore los elementos y controles como se muestra en la imagen a continuación:

index.html > html > body

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Taller: Formulario Pro</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/styles.css">
    <script src="js/scripts.js" defer></script>
</head>

<body>
    <div class="contenedor-principal">
        <form id="formulario-registro" novalidate>
            <h2>Crea tu Cuenta</h2>

            <div class="datos-entrada">
                <label for="nombreusuario">Nombre de Usuario</label>
                <input type="text" id="nombreusuario" placeholder="Ej: dev_master" required minlength="4">
                <span class="mensaje-error">El usuario debe tener al menos 4 caracteres.</span>
            </div>

            <div class="datos-entrada">
                <label for="correo">Correo Electrónico</label>
                <input type="email" id="correo" placeholder="tu@correo.com" required>
                <span class="mensaje-error">Ingresa un correo electrónico válido.</span>
            </div>

            <div class="datos-entrada">
                <label for="contraseña">Contraseña</label>
                <input type="password" id="contraseña" required pattern="^(?=.*[A-Za-z])(?=.*\d)[A-Za-z\d]{8,}$">
                <span class="mensaje-error">Mínimo 8 caracteres, incluyendo letras y números.</span>
                <div class="nivel-seguridad" id="nivelseguridad"></div>
            </div>

            <button type="submit" id="botonenviar">Registrarme</button>
        </form>
    </div>
</body>

</html>
```

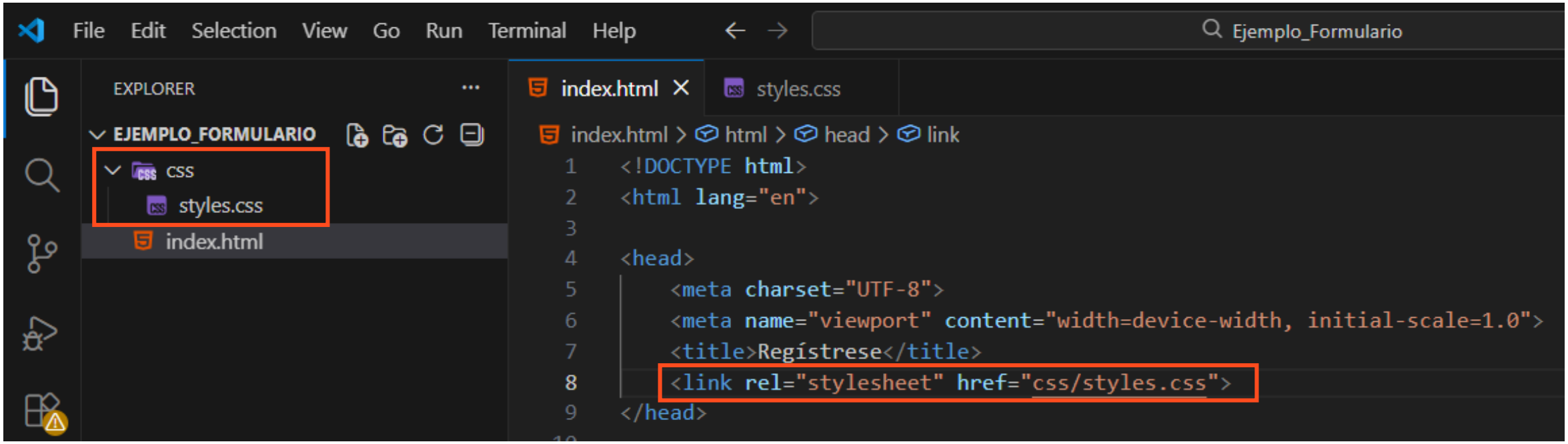


Investigue sobre:

- Etiqueta **span**
- Atributo **for**
- Atributo **require**
- Atributo **pattern**
- Expresiones regulares

Diseño y estilos

Ahora se crea la hoja de estilos styles.css en la carpeta css y se vincula al documento HTML (index.html)



Se definen las variables css para los colores que se utilizarán en el formulario en la pseudoclase :root

```
css > styles.css > .contenedor-principal
1   :root {
2       --color-principal: #6366f1;
3       --color-error: #ef4444;
4       --color-exitoso: #22c55e;
5       --color-fondo: #0f172a;
6   }
7
8   body {
9       font-family: 'Segoe UI', sans-serif;
10      background: var(--color-fondo);
11      display: flex;
12      justify-content: center;
13      align-items: center;
14      height: 100vh;
15      margin: 0;
16  }
```

Investigue sobre:

- Que es y para que sirve la pseudoclase :root
- Como se definen las variables en css
- Qué es y para que se utiliza flexbox
- Cómo funciona la unidad de medida vh

Ahora se aplican los estilos al contenedor principal (contenedor-principal) y a los contenedores (datos-entrada) de los controles (labels e inputs) del formulario

```
18  .contenedor-principal {
19      background: rgba(255, 255, 255, 0.05);
20      backdrop-filter: blur(10px);
21      padding: 2rem;
22      border-radius: 15px;
23      border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);
24      width: 350px;
25      color: white;
26  }
27
28  .datos-entrada {
29      margin-bottom: 1.5rem;
30      position: relative;
31  }
```

Investigue sobre:

- Cómo funciona la unidad de medida rem
- La propiedad position: relative

Se aplican estilos a las etiquetas (label) y cajas de texto (input), con el fin de modificar su apariencia y comportamiento.

```
33  label {
34      display: block;
35      margin-bottom: 5px;
36      font-size: 0.9rem;
37  }
38
39  input {
40      width: 100%;
41      padding: 10px;
42      background: rgba(0, 0, 0, 0.2);
43      border: 2px solid transparent;
44      border-radius: 5px;
45      color: white;
46      box-sizing: border-box;
47      transition: 0.3s;
48  }
49
50  /* El truco: Estilos basados en la validez */
51  input:focus {
52      outline: none;
53      border-color: var(--color-principal);
54  }
55
56  input:invalid:not(:placeholder-shown) {
57      border-color: var(--color-error);
58  }
59
60  .mensaje-error {
61      color: var(--color-error);
62      font-size: 0.75rem;
63      display: none;
64  }
65
66  input:invalid:not(:placeholder-shown)+.mensaje-error {
67      display: block;
68  }
```

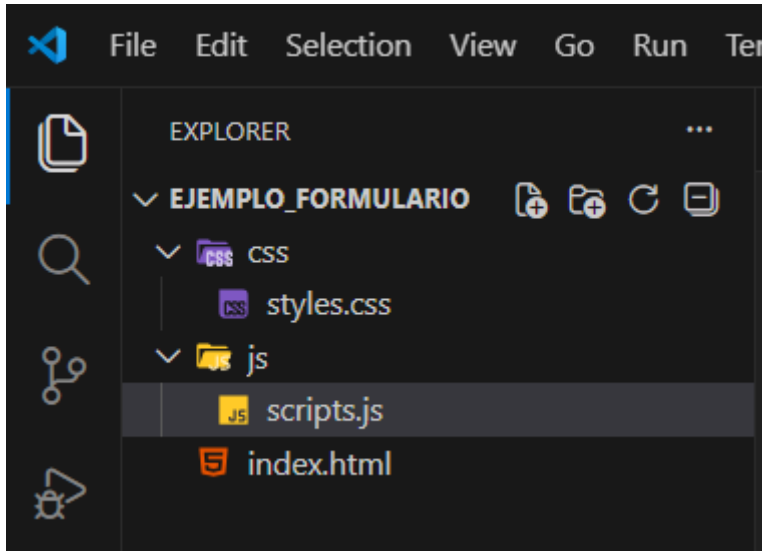
Investigue sobre:

- Cómo funciona la unidad de medida rem
- La propiedad position: relative
- La propiedad transition
- Las pseudo clases :focus, :invalid, :not

Ahora se aplican los estilos al botón(boton-enviar) y al contenedor que se utiliza para mostrar el nivel de seguridad de la contraseña.

```
70  button {
71      width: 100%;
72      padding: 12px;
73      background: var(--color-principal);
74      border: none;
75      color: white;
76      font-weight: bold;
77      border-radius: 5px;
78      cursor: pointer;
79  }
80
81  .nivel-seguridad {
82      height: 4px;
83      width: 0%;
84      background: var(--color-error);
85      margin-top: 5px;
86      transition: 0.5s;
87  }
```

Cree una carpeta en el directorio raíz y nómbrela como js y dentro cree un archivo llamado scripts.js



Utilice la propiedad defer para indicar al navegador que descargue el archivo JavaScript en segundo plano, sin detener la carga del HTML.

En el head del index.html vincule el archivo scripts.js

index.html > html > body

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Regístrese</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/styles.css">
    <script src="js/scripts.js" defer></script>
</head>
```